

I never received nor gave help regarding this exam

179

$$m = 100 \text{ kg} \quad r = 6578 \text{ km}$$

$$m \Delta \ddot{x} = F_x$$

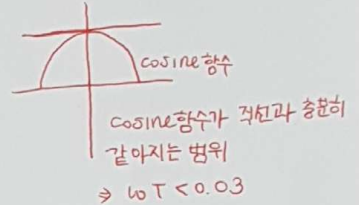
$$m \Delta \ddot{y} = F_y$$

$$m \Delta \ddot{z} = F_z$$

$$\sin \omega t \approx \omega t$$

$$\cos \omega t \approx 1$$

$$\Rightarrow 0.03 \text{ 이내}$$



a. 충분히 작은 시간 t 에 대해서 $\sin(\omega t) \approx \omega t$, $\cos \omega t \approx 1$ 로 근사된다.

즉 주어진 C-W 방정식은 다음과 같이 근사된다.

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega} \omega t - \left(3x_0 + \frac{2\dot{y}_0}{\omega}\right) \cdot 1 + \left(4x_0 + \frac{2\dot{y}_0}{\omega}\right) = x_0 + \dot{x}_0 t$$

$$y(t) = \left(6x_0 + \frac{4\dot{y}_0}{\omega}\right) \omega t + \frac{2\dot{x}_0}{\omega} \cdot 1 - \left(6x_0 + 3\dot{y}_0\right) t + \left(y_0 - \frac{2\dot{x}_0}{\omega}\right)$$

$$= y_0 + \dot{y}_0 t$$

$$z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\omega} \omega t + z_0 \cdot 1 = z_0 + \dot{z}_0 t$$

... ①

$$m \Delta \ddot{x} = F_x$$

$m \Delta \ddot{y} = F_y$ 가 위의 식 ①의 3% 이내 정확도를 가진 approximation 이어야 한다.

$$m \Delta \ddot{z} = F_z$$

$$\text{식 ①에서 perturbation만 고려하면} \quad \begin{aligned} \Delta x &= \dot{x}_0 t \\ \Delta y &= \dot{y}_0 t \\ \Delta z &= \dot{z}_0 t \end{aligned} \quad \dots ②$$

$$\begin{aligned} \Delta \ddot{x} &= \frac{F_x}{m} & \Delta x &= \frac{F_x}{m} t^2 + \dot{x}_0 t \\ \Delta \ddot{y} &= \frac{F_y}{m} & \Delta y &= \frac{F_y}{m} t^2 + \dot{y}_0 t \\ \Delta \ddot{z} &= \frac{F_z}{m} & \Delta z &= \frac{F_z}{m} t^2 + \dot{z}_0 t \end{aligned} \quad \dots ③$$

③과 ②의 차이가 ②의 0.03 이내여야 하므로

$$\frac{F_x}{m} t^2 < \dot{x}_0 t \times 0.03 \Rightarrow T < \frac{0.03 \dot{x}_0 m}{F_x}$$

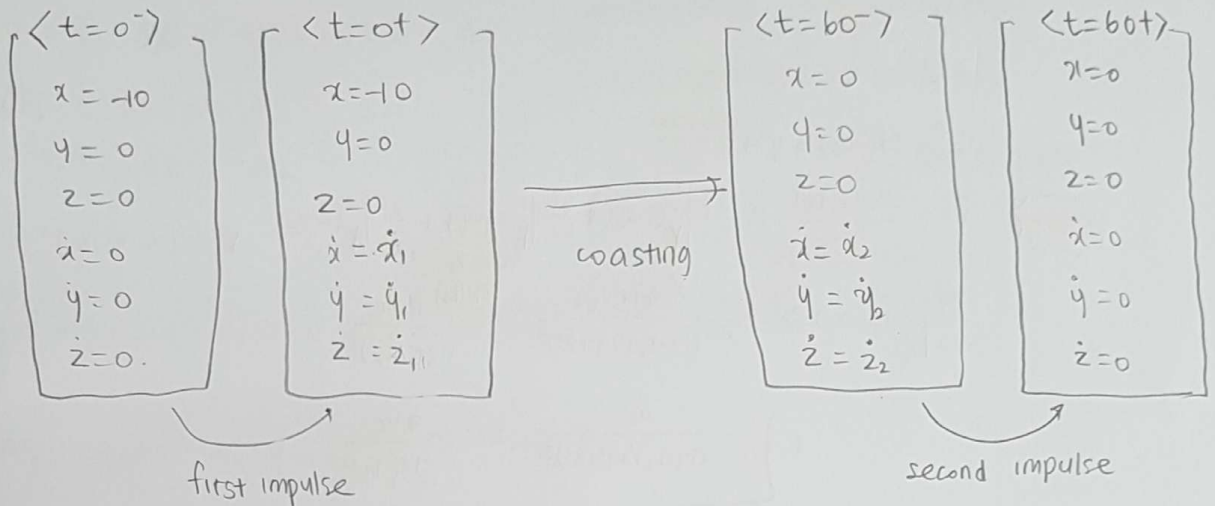
마찬가지로 y 와 z 에 대해서도

$$T < \frac{0.03 \dot{y}_0 m}{F_y} \quad T < \frac{0.03 \dot{z}_0 m}{F_z}$$

x, y, z 에 대한 세개의 부등식을 모두 만족시키는 T 를 찾아야 한다.

-5

b.



coasting 부분에서 CW 방향성을 따라 전파되므로

$$x(60) = x(0) + \dot{x}_0 \times 60 \text{ sec}$$

$$\Rightarrow 0 \text{ km} = -10 \text{ km} + (\dot{x}_1) \times 60 \text{ sec}$$

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{1}{6} \text{ km/sec}$$

y축과 z축 방향으로는 위치, 속도 상의 변화가 없으며 식①과 같이 근사했을 때 $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ 는 coupled 되지 않았으므로 y축이나 z축 방향으로는 impulse를 가해줄 필요가 없다.

또한 문제에서

$$x(t) = x_0 + \dot{x}_0 t \Rightarrow \dot{x}(t) = \dot{x}_0 \text{ 이다.}$$

60초 후에 second impulse 적용의 x방향 속도는 다음과 같다.

$$\dot{x}(60) = \dot{x}_2 = \dot{x}_0 = \dot{x}_1 = \frac{1}{6} \text{ km/sec}$$

따라서 y축이나 z축 방향으로는 impulse 가할 필요가 없으므로 첫번째, 두번째 순간 속력은 다음과 같다

$$\Delta \dot{x}_1 = \dot{x}_1 - 0 = \left(\frac{1}{6} \text{ km/sec}\right) i = (0.1667 \text{ km/s}) i$$

$$\Delta \dot{x}_2 = 0 - \dot{x}_2 = \left(-\frac{1}{6} \text{ km/sec}\right) i = (-0.1667 \text{ km/s}) i$$

$$\begin{aligned} \text{총 요구되는 impulse는 } \Delta \dot{x}_{\text{tot}} &= |\Delta \dot{x}_1| + |\Delta \dot{x}_2| = 0.1667 \text{ km/s} + 0.1667 \text{ km/s} \\ &= 0.3334 \text{ km/s} \end{aligned}$$

$$r_e^2 = (x - D_E)^2 + y^2 + z^2$$

단항화

$$f = -\frac{M_E(x - D_E)}{r_e} \approx \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_e} (x - x_e) + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{x_e} (y - y_e) + \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{x_e} (z - z_e) \quad x_e = [x_e \ y_e \ z_e]^T$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_e} (x - x_e) \Rightarrow + \frac{3}{2} \frac{2M_E(x - D_E)^2}{((x - D_E)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{\text{대입 (12)}} \frac{3M_E}{(x_e - D_E)^3}$$

$$+ \left(-\frac{M_E}{((x - D_E)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = -\frac{M_E}{(x_e - D_E)^3}$$

$$\frac{2M_E}{(x_e - D_E)^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{x_e} (y - y_e) \Rightarrow + \frac{3}{2} \frac{M_E(x - D_E)2y}{((x - D_E)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{\text{대입 (12)}} 0$$

$$\therefore f \approx \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_e} (x - x_e) + \cancel{\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{x_e} (y - y_e)} + \cancel{\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{x_e} (z - z_e)} \quad x_e = [x_e \ y_e \ z_e]^T$$

$$= \frac{3M_E}{(x_e - D_E)^3} (x - x_e)$$

절대값의 삼승으로 계산해야 함.
음수화면 틀려. 계산주의

2 a. $x = \bar{x} + \Delta x = -444645.6 + \Delta x$

$$y = \bar{y} + \Delta y = \Delta y$$

$$z = \bar{z} + \Delta z = \Delta z$$

방정식에서 내인항 $-\frac{M_E(x-D_E)}{r_E^3}$ 애나 등재2!

r_E^3 안 선형화하려면 안됨. 분자까지 해야해

$$-\frac{M_E(x-D_E)}{r_E^3} = g \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{\text{등재2}} \text{ 편미분해야함.}$$

식을 주어진 equation of motion에 대입하면

← 이진페이지풀이참고.

$$\Delta \ddot{x} - 2\omega_0 \Delta \dot{y} - \omega_0^2 \Delta x = -\frac{M_E(-444645.6 + \Delta x - D_E)}{r_E^3} - \frac{M_M(-444645.6 + \Delta x + D_M)}{r_M^3}$$

$$\Delta \ddot{y} + 2\omega_0 \Delta \dot{x} - \omega_0^2 \Delta y = -\frac{M_E \Delta y}{r_E^3} - \frac{M_M \Delta y}{r_M^3} + \frac{F_y}{m}$$

$$\Delta \ddot{z} = -\frac{M_E \Delta z}{r_E^3} - \frac{M_M \Delta z}{r_M^3} + \frac{F_z}{m}$$

여기서 $r_E^{-3} = \left((-444645.6 + \Delta x - D_E)^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \right)^{-\frac{3}{2}}$

$$= \left((-449319.6 + \Delta x)^2 \right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$\approx -\frac{3}{2} \left(2.0189 \times 10^{11} - 2449319.6 \Delta x \right)$$

비슷하게 $r_M^{-3} = \left((-444645.6 + \Delta x + D_M)^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \right)^{-\frac{3}{2}}$

$$= \left((-64572.6 + \Delta x)^2 \right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$\approx -\frac{3}{2} \left(4.1696 \times 10^9 - 264572.6 \Delta x \right) \quad \text{3 선형화된다.}$$

이를 위식식에 대입하여 정리하면

$$\Delta \ddot{x} - 2\omega_0 \Delta \dot{y} + \left(-\omega_0^2 + M_E(-449319.6 + \Delta x) \left(-\frac{3}{2} \right) (2.0189 \times 10^{11} - 2449319.6 \Delta x) \right. \\ \left. + M_M(-64572.6 + \Delta x) \left(-\frac{3}{2} \right) (4.1696 \times 10^9 - 264572.6 \Delta x) \right) \Delta x = 0.$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{x} - (5.3240 \times 10^{-6} \text{ rad/sec}) \Delta \dot{y} + \left(-7.0862 \times 10^{-12} \text{ rad/sec}^2 - (597901.5 \text{ km}^3/\text{s}^2) (-9.0713 \times 10^{16} + 4.0378 \times 10^{11} \Delta x) \right. \\ \left. - (7330.5 \text{ km}^3/\text{s}^2) (-2.6924 \times 10^{14} + 8.3392 \times 10^9 \Delta x) \right) \Delta x = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{x} - (5.3240 \times 10^{-6} \text{ rad/sec}) \Delta \dot{y} + (5.4239 \times 10^{22} \text{ cm/s}^2) \Delta x = 0$$

$$\Delta \ddot{y} + 2\omega_0 \Delta \dot{x} + \left(-\omega_0^2 + M_E \left(-\frac{3}{2} \right) (2.0189 \times 10^{11} - 2449319.6 \Delta x) + M_M \left(-\frac{3}{2} \right) (4.1696 \times 10^9 - 264572.6 \Delta x) \right) \Delta y = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{y} + (5.3240 \times 10^{-6}) \Delta \dot{x} + \left(-7.0862 \times 10^{-12} - (597901.5) (2.0189 \times 10^{11}) - (7330.5) (4.1696 \times 10^9) \right) \Delta y = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{y} + (5.3240 \times 10^{-6}) \Delta \dot{x} - 1.2074 \times 10^{17} \Delta y = 0$$

$$\Delta \ddot{z} + \left(M_E \left(-\frac{3}{2} \right) (-2.0189 \times 10^{11} + 449319.64x) + M_M \left(-\frac{3}{2} \right) (-4.1696 \times 10^9 + 64572.64x) \right) \Delta z = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{z} + ((597901.5)(2.0189 \times 10^{11}) + (7330.5)(4.1696 \times 10^9)) \Delta z = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \ddot{z} + 1.2072 \times 10^{18} \Delta z = 0$$

∴ in-plane linearized equation

$$\begin{bmatrix} \Delta \ddot{x} \\ \Delta \ddot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -5.3240 \times 10^{-5} \\ 5.3240 \times 10^{-5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5.4239 \times 10^{22} & 0 \\ 0 & -1.2074 \times 10^{18} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = 0$$

out-of-plane linearized equation

$$\Delta \ddot{z} + 1.2072 \times 10^{18} \Delta z = 0$$

b. $\Delta \ddot{z} + 1.2072 \times 10^{18} \Delta z = 0$ 을 Laplace transform 취하면

$$s^2 + 1.2072 \times 10^{18} = 0$$

-5

$$s = \pm 1.0988 \times 10^9 i$$

따라서 eigenvalue 두개가 모두 순허수이다.

c. eigenvalue가 순허수만 존재하는 경우 안정성을 판단할 수 없다. 시스템의 안정성을 판단하기 위해서는 주어진 비선형 방정식에서 Lyapunov function을 찾는 등의 다른 방법을 활용해야 한다.

eigenvalue가 0인 경우 $\rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$.

system 자체가 수렴되지 않는 경우다.

혹은 dynamic이 없는 경우

3 a. $H = I\omega$

$$\frac{d}{dt}(H)^I = \frac{d}{dt}(I\omega)^I = \frac{d}{dt}(I\dot{\omega})^b + \vec{\omega} \times I\vec{\omega} \quad (\text{by Coriolis Theorem})$$

$$\Rightarrow M = I\ddot{\omega} + \vec{\omega} \times (I\dot{\omega}) \quad (\because \text{body-fixed frame or } \dot{I} = 0) \text{ in body-fixed frame.}$$

$$= I\ddot{\omega} + S(\vec{\omega})I\dot{\omega}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A\dot{\omega}_1 \\ B\dot{\omega}_2 \\ C\dot{\omega}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -B\omega_3 & C\omega_2 \\ A\omega_3 & 0 & -C\omega_1 \\ -A\omega_2 & B\omega_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A\dot{\omega}_1 + (-B+C)\omega_2\omega_3 \\ B\dot{\omega}_2 + (A-C)\omega_1\omega_3 \\ C\dot{\omega}_3 + (-A+B)\omega_1\omega_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A\dot{\omega}_1 = (B-C)\omega_2\omega_3 + M_1$$

$$B\dot{\omega}_2 = (C-A)\omega_1\omega_3 + M_2$$

$$C\dot{\omega}_3 = (A-B)\omega_1\omega_2 + M_3$$

Euler's equation of motion in body fixed frame은 위와 같다.

b. $M_1 = M_2 = M_3 = 0$ 인 경우에

$$T = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \mathbf{I} \vec{\omega} = \frac{1}{2} (A\omega_1^2 + B\omega_2^2 + C\omega_3^2)$$

$\frac{d}{dt}T = A\omega_1\dot{\omega}_1 + B\omega_2\dot{\omega}_2 + C\omega_3\dot{\omega}_3$ 여기서 $\dot{\omega}_1, \dot{\omega}_2, \dot{\omega}_3$ 에 Euler's equation 을 대입하면,

$$= \omega_1(B-C)\omega_2\omega_3 + \omega_2(C-A)\omega_1\omega_3 + \omega_3(A-B)\omega_1\omega_2$$

$$= \omega_1\omega_2\omega_3 (B/C - C/A + A/B)$$

$$= 0$$

$\therefore$ kinetic energy T 는 보존된다.

H 의 크기를 고려하기 위해 그것의 제곱을 생각하면,

$$H^2 = (\mathbf{I}\vec{\omega})^T (\mathbf{I}\vec{\omega}) = A^2\omega_1^2 + B^2\omega_2^2 + C^2\omega_3^2$$

$$\frac{d}{dt}(H^2) = 2A^2\omega_1\dot{\omega}_1 + 2B^2\omega_2\dot{\omega}_2 + 2C^2\omega_3\dot{\omega}_3 \quad (\text{body fixed frame 에서 } \dot{A} = \dot{B} = \dot{C} = 0)$$

$$= 2A\omega_1(B-C)\omega_2\omega_3 + 2B\omega_2(C-A)\omega_1\omega_3 + 2C\omega_3(A-B)\omega_1\omega_2$$

$$= 2\omega_1\omega_2\omega_3 (A/B - A/C + B/C - A/B + C/A - B/C) = 0$$

$\Rightarrow H\dot{H} = 0$ H 가 0이 아닌 경우에 $\dot{H} = 0$, $H=0$ 인 경우는 equilibrium point 이므로 상관없다.

$\therefore$ Angular momentum 의 크기는 보존된다.

$$\boxed{4} \quad I_y \ddot{\Delta\theta} = 3\omega_0^2 (-I_x + I_z) \Delta\theta + M_y$$

$$\omega_0 = 0.0012 \text{ rad/sec}$$

$$I_x = 150 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_y = 100 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_z = 200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$a. \quad \ddot{\Delta\theta} - 3\omega_0^2 \frac{-I_x + I_z}{I_y} \Delta\theta = 0 \quad (\Delta\theta, \dot{\Delta\theta}) = (0, 0) : \text{equilibrium}$$

$$\ddot{\Delta\theta} - 3(0.0012 \text{ rad/s})^2 \frac{-(150+200)}{100} \Delta\theta = 0$$

$$\ddot{\Delta\theta} - 2.16 \times 10^{-6} \Delta\theta = 0$$

$$\Rightarrow S^2 - 2.16 \times 10^{-6} = 0$$

$$\Rightarrow S = \pm 1.4697 \times 10^{-3}$$

eigenvalue 중에 양수인 값이 존재하므로 이 equilibrium point는 unstable 하다.

b. linear state feedback control (PD control)

$$M_y = -K_p(\Delta\theta - \Delta\theta_c) - K_d(\dot{\Delta\theta} - \dot{\Delta\theta}_c)$$

$$= -K_p \Delta\theta - K_d \dot{\Delta\theta} \quad (\because \Delta\theta_c = \dot{\Delta\theta}_c = 0)$$

$$\ddot{\Delta\theta} = 3\omega_0^2 \frac{-I_x + I_z}{I_y} \Delta\theta + \frac{M_y}{I_y} \quad \text{여기서 } M_y \text{를 대입}$$

$$= 3\omega_0^2 \frac{-I_x + I_z}{I_y} \Delta\theta + \frac{-K_p}{I_y} \Delta\theta + \frac{-K_d}{I_y} \dot{\Delta\theta}$$

$$\Rightarrow \ddot{\Delta\theta} + \frac{K_d}{I_y} \dot{\Delta\theta} + \left(-3\omega_0^2 \frac{I_z - I_x}{I_y} + \frac{K_p}{I_y} \right) \Delta\theta = 0$$

양변을 Laplace Transform 주하면

$$S^2 + \frac{K_d}{I_y} S + \left(-3\omega_0^2 \frac{I_z - I_x}{I_y} + \frac{K_p}{I_y} \right) = 0 \quad \text{이것이 문제에서 주어진 } S^2 + 0.0512S + 0.000064 = 0 \text{ 와}$$

같아야 하므로

$$\frac{K_d}{I_y} = 0.0112$$

$$\Rightarrow K_d = I_y \cdot 0.0112 = 100 \times 0.0112 = 1.12$$

$$-3\omega_0^2 \frac{I_z - I_x}{I_y} + \frac{K_p}{I_y} = 0.000064$$

$$\Rightarrow \frac{K_p}{I_y} = 0.000064 + 3(0.0012)^2 \frac{200-150}{100} = 0.000064 + 2.16 \times 10^{-6} = 6.616 \times 10^{-5}$$

$$\Rightarrow K_p = I_y \cdot (6.616 \times 10^{-5}) = 100 \times (6.616 \times 10^{-5}) = 6.616 \times 10^{-3}$$

$\therefore$ feedback gain은

$K_p = 6.616 \times 10^{-3}$, $K_d = 1.12$ 로 가해주면 주어진 equilibrium에서도 asymptotically stable해진다.